

Matemática D1

Ejercicios

Funciones Periódicas, Serie de Fourier.

I Funciones Periódicas

1- Dada $f(x)$ integrable y periódica de período T , probar que:

a) $\int_0^T f(x)dx = \int_a^{T+a} f(x)dx$ siendo a real

b) $\int_0^T f(x)dx = \int_{-T/2}^{T/2} f(x)dx$

c) $\int_{-T/2}^{T/2} f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$ cuando $T = b - a$

d) $f(x + T) = f(x)$ implica $f(x) = f(x - T)$

d) Si T es el período de $f(x)$, también lo es kT , con k entero.

e) Si $f(x)$ es periódica con período T , $f(ax)$ es periódica con período T/a .

2- Hallar si existe el período de las siguientes funciones

a) $f(t) = \sin\left(\frac{\pi t}{4}\right)$

d) $f(t) = \cos(2t) + \sin[(2 + \pi)t]$

b) $f(t) = \sin(t) + \sin(2\pi t)$

e) $f(t) = \sin(2\pi t)$

c) $f(t) = \cos(t/4) + \sin(3t)$

f) $f(t) = k$ donde k es constante

II Series de Fourier

3- Para cada una de las funciones

$$f(x) = \begin{cases} 1 & -\pi < x < 0 \\ -x & 0 < x < \pi \end{cases} \quad T = 2\pi$$

$$g(x) = 2x \quad 0 < x < \pi \quad T = \pi$$

$$h(x) = \begin{cases} \sin(\pi x) & 0 < x < 1 \\ 0 & 1 < x < 2 \end{cases} \quad T = 2$$

$$v(x) = \begin{cases} 1+x & -1 < x < 0 \\ 0 & 0 < x < 2 \\ 2 & 2 < x < 4 \end{cases} \quad T = 5$$

- Verificar que satisface las condiciones de Dirichlet.
- Encontrar analíticamente su Serie de Fourier de $f(x)$ y graficar la función a la cual converge la serie.
- Encontrar los coeficientes de la Serie de Fourier usando MATLAB.
- Graficar las sumas parciales de la Serie de Fourier para diferentes n .

4-

- a) Dada la serie $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\pi x) + b_n \sin(n\pi x)]$, hacer un gráfico en $(-4,4)$ de la función a la cual converge dicha serie cuando:

$$a_n = \int_{-1}^1 2(x-1) \cos(n\pi x) dx \quad b_n = \int_{-1}^1 2(x-1) \sin(n\pi x) dx$$

- b) Dada la serie $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{3}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{3}\right) \right]$, hacer un gráfico en $(-9,9)$ de la función a la cual converge dicha serie cuando:

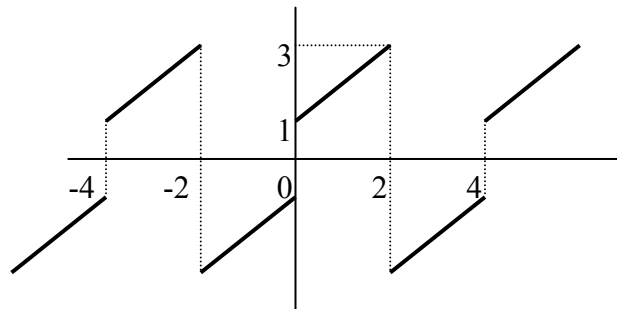
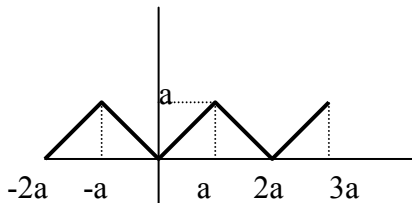
$$a_n = 2 \int_0^3 x \cos\left(\frac{n\pi x}{3}\right) dx \quad b_n = 2 \int_0^3 x \sin\left(\frac{n\pi x}{3}\right) dx$$

5- Estudiar la paridad de las siguientes funciones, efectuar el desarrollo correspondiente y graficar.

$$a) f(x) = \begin{cases} 2-x & 0 < x < 1 \\ 1 & 1 < x < 2 \\ x-1 & 2 < x < 3 \end{cases}, \quad f(x+3) = f(x)$$

$$b) f(x) = \begin{cases} 3x+1 & 0 < x < 1 \\ 0 & 1 < x < 2 \\ 3x-10 & 2 < x < 3 \end{cases}, \quad f(x+3) = f(x)$$

6- Deducir el desarrollo de Fourier de la función a partir de la gráfica.



III Representación de funciones definidas en intervalos finitos.

7- Desarrollar la función dada en la serie de cosenos solamente y senos solamente y graficar la función a la cual converge.

a) $f(x) = \cos(x/4) \quad 0 < x < \pi$

b) $f(x) = x + \pi \quad 0 < x < 2\pi$

c) $f(x) = \frac{x^2}{4} \quad 0 < x < 2$

8- Probar que en $(0, \pi)$ es:

$$x(\pi - x) = \frac{8}{\pi} \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3^3} + \frac{\sin 5x}{5^3} + \dots \right) = \frac{\pi^2}{6} - \left(\cos 2x + \frac{\cos 4x}{2^2} + \dots \right)$$

y de allí probar que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-1)^3} = \frac{\pi^3}{32} \quad \text{y} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

IV Serie Compleja de Fourier.

9- Hallar la serie compleja de Fourier de las siguientes funciones

$$\text{a) } f(x) = \begin{cases} 1-x & -1 < x < 0 \\ x & 0 < x < 1 \end{cases}$$

$$\text{c) } f(x) = \begin{cases} 1+x & -1 < x < 0 \\ 1 & 0 < x < 1 \end{cases}$$

$$\text{b) } f(x) = \cos(\pi x) \quad -1 < x < 1$$

$$\text{d) } f(x) = x^3 \quad -1 < x < 1$$